6장. 모듈과 패키지

python™

모듈과 패키지

- **주요 모듈 및 패키지**

모 듈	설 명
math	수학 계산과 관련된 모듈
datetime	날짜 및 시간과 관련된 모듈
time	시간과 관련된 모듈
random	난수를 발생시키는 모듈
os	운영 체제(OS) 자원 제어 관련 모듈

math 모듈

◎ **math 모듈**

기능	함수의 사용
올림	**math.ceil(2.54)** # 3
내림	**math.floor(2.54)** # 2
제곱근	**math.sqrt(16)** # 4.0
원주율	**math.pi** # 3.1415

math 모듈

◎ **math 모듈**

```python
import math

# 올림
print(math.ceil(2.54))

# 반올림 - math 모듈이 아님
print(round(2.54))

# 내림(버림)
print(math.floor(2.54))

# 제곱근 - 실수로 반환
print(math.sqrt(2))
print(math.sqrt(25))
```

```
3
3
2
1.4142135623730951
5.0
3.141592653589793
원의 넓이: 50.27
```

math 모듈

◎ **math 모듈**

```
# 원주율
print(math.pi)

# 원의 넓이 = math.pi * 반지름 * 반지름
radius = 4
area = math.pi * radius * radius
print(f"원의 넓이: {area:.2f}")
```

calendar 모듈

◎ **calendar** 모듈

- **calendar.prcal(2026)** : 2026년의 달력을 표시
- **calendar.prmonth(2026, 1)** : 2026년 1월의 달력을 표시
- **calendar.weekday(2026, 2, 10)** : 날짜에 해당하는 요일 정보

```
                                  2026

      January                   February                  March
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2  3  4                   1                         1
 5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8       2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15       9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22      16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30 31
```

calendar 모듈

◎ **calendar 모듈**

```python
import calendar

# 2026년 전체 달력 출력
calendar.prcal(2026)

# 2026년 3월 달력 출력
calendar.prmonth(2026, 3)

# 요일 이름 출력
print("요일 이름:", calendar.day_name[0])  # 월요일
print("요일 이름:", calendar.day_name[6])  # 일요일

print("요일 리스트:", calendar.day_name[:])
print("요일 리스트:", list(calendar.day_name))

# 특정 날짜의 요일 변환
day_of_week = calendar.weekday(2026, 3, 28)
print(day_of_week)  # 5
print(calendar.day_name[day_of_week])  # 토요일
```

datetime 모듈

◎ datetime 모듈

```python
from datetime import datetime, date

# 현재 날짜와 시간 - datetime
now = datetime.now()
print(now) #2026-03-29 16:07:06.140626

# 년 월 일
print(f"{now.year}년 {now.month}월 {now.day}일")

# 시 분 초
print(f"{now.hour} : {now.minute} : {now.second}")

# 오늘 날짜 - date
today = date.today()
print("오늘:", today)

# 식목일
the_day = date(2026, 4, 5)
print("식목일:", the_day)

# 날짜 차이 계산
date_diff = the_day - today
print("D-day:", date_diff.days) #D-day: 7
```

time 모듈

◎ **datetime 모듈**

- time.time() 현재 시간을 실수 형태로 돌려주는 함수
- time.localtime() 연도, 월, 일, 시, 분, 초.. 형태
- time.sleep(2) 일정한 시간 간격을 두고 루프를 실행할 수 있다.

time 모듈

◎ time 모듈

```
import time

print("현재 시간:", time.time()) #1775224469.4519815
print("현재 시간 (로컬):", time.localtime())
print(time.ctime()) #Fri Apr  3 22:54:29 2026

# 시간 포맷팅
formatted_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime())
print("포맷팅된 시간:", formatted_time) #2026-04-03 22:54:29

# 년과 일로 환산
days = round(time.time() / (24 * 60 * 60), 2)
years = round(days / 365, 2)
print(f"현재까지 경과된 년수: {years}년")
print(f"현재까지 경과된 일수: {days}일")
```

time 모듈

◎ 수행시간 측정하기

```
# 시간 지연
print("3초 후에 메시지가 출력됩니다...")
time.sleep(3)
print("3초가 지났습니다!")

# 시간 측정
start_time = time.time()

# 예시: 1부터 1000000까지의 합 계산
# total = sum(range(1, 1000001))
total = 0
for i in range(1, 1000001):
    total += i

end_time = time.time()
print("총 소요 시간:", end_time - start_time, "초")
```

random 모듈

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬의 random 모듈을 사용하는 방법에 대해서 알려줘

1️⃣ **random 모듈 불러오기**

python 코드 복사

```python
import random
```

2️⃣ **기본 난수 생성**

🔹 **0 이상 1 미만의 실수**

python 코드 복사

```python
random.random()
```

👉 예: `0.3748293`

🔹 **특정 범위의 정수**

python 코드 복사

```python
random.randint(1, 10)
```

👉 **1 이상 10 이하** 정수 하나

ramdom 모듈

- **random 모듈**

```python
import random

print(random.random()) # 0.0 ~ 1.0 사이의 실수 난수 생성

# 시드 설정
random.seed(42)
print(random.random()) # 항상 같은 난수 생성

# 1 ~ 10 사이의 정수 난수 생성
print(random.randint(1, 10))

# 동전 던지기
# 0이면 앞면, 1이면 뒷면
coin = random.randint(0, 1)
if coin == 0:
    print("앞면")
else:
    print("뒷면")
```

ramdom 모듈

- **random 모듈**

```
# 리스트에서 랜덤하게 하나 선택
print(random.choice(['apple', 'banana', 'cherry']))

# 동전 던지기
coin = random.choice(['앞면', '뒷면'])
print(coin)

# 1 ~ 45 사이에서 6개의 고유한 숫자 선택
print(random.sample(range(1, 46), 6))

# 로또 번호 생성
lotto = []
while len(lotto) < 6:
    num = random.randint(1, 45)
    if num not in lotto:
        lotto.append(num)
print("로또 번호:", lotto)
print("로또 번호 (정렬):", sorted(lotto))
```

숫자 맞추기 게임

- 숫자 맞추기 게임
  - 챗GPT 프롬프트 입력

파이썬으로 숫자 맞추기 게임을 만들 거야.
1~100까지 무작위 숫자를 생성하고,
내가 숫자를 입력하면 무작위 숫자랑 비교해서 숫자가 큰지 작은지 알려줘
숫자를 맞추면 몇 회 만에 맞췄는지 알려주고 게임을 종료해

숫자 추측 게임

- 숫자를 추측해서 맞히는 게임

```python
import random

# 1~100 사이의 무작위 숫자 생성
answer = random.randint(1, 100)
# print(answer) # 디버깅용 출력, 실제 게임에서는 제거할 것

count = 0  # 시도 횟수

print("숫자 맞추기 게임!")
print("1부터 100 사이의 숫자를 맞춰보세요.")

while True:
    guess = int(input("숫자를 입력하세요: "))
    count += 1

    if guess > answer:
        print("더 작은 숫자입니다.")
    elif guess < answer:
        print("더 큰 숫자입니다.")
    else:
        print(f"정답입니다! {count}회 만에 맞췄어요.")
        break
```

로또(lotto) 복권

- **로또(lotto) 복권 추첨 프로그램**

  로또 번호를 중복되지 않도록 생성하는 프로그램 만들기

```
[38, 11, 31, 20, 3]
[14, 35, 15, 27, 36, 3]
```

중복된 경우 5개만 생성됨(오류)

중복되지 않고 6개 생성됨

로또(lotto) 복권

- **로또(lotto) 복권 추첨 프로그램**
  - for문 사용

```
import random

lotto = []

for i in range(6):
    n = random.randint(1, 45)
    if n not in lotto:
        lotto.append(n)
'''
  중복될 경우 5개만 저장됨
  [44, 7, 10, 8, 31]
'''
print(lotto)
```

로또(lotto) 복권

- **로또(lotto) 복권 추첨 프로그램**
  - while문 사용

```
lotto = []
while len(lotto) < 6:
    num = random.randint(1, 45)
    if num not in lotto:
        lotto.append(num)
print(lotto) #[40, 15, 25, 28, 18, 22]
print(sorted(lotto)) #[15, 18, 22, 25, 28, 40]

# [40, 15, 25, 28, 18, 22]
# 만약 2번 인덱스에서 10이 중복되면 삭제되고 또 추첨
```

영어 타자 연습 게임

- **게임 방법**
  - 게임이 시작되면 영어 단어가 화면에 표시된다.
  - 사용자는 최대한 빠르고 정확하게 입력해야 한다.
  - 바르게 입력했으면 다음 문제로 넘어가고 "통과"를 출력한다.
  - 오타가 있으면 같은 단어가 한 번 더 나온다.
  - 타자 게임 시간을 측정한다.

```
문제 3
earth
earth
통과!

문제 4
strawberry
str
오타! 다시 도전!

문제 4
potato
potato
통과!
```

```
문제 8
flower
flower
통과!

문제 9
sky
sky
통과!

문제 10
earth
earth
통과!
타자 시간: 28.80초
```

타자 연습 게임

- 영어 타자 연습 프로그램 1 – 리스트 활용

```
import random
import time

word = ["sky", "earth", "sun", "moon", "flower",
    "tree", "mountain", "strawberry", "garlic", "potato"]
n = 1 #문제 번호

print("[타자 게임] 준비되면 엔터!")
input()

start = time.time()  #시작 시간
```

타자 연습 게임 1

- 영어 타자 연습 프로그램 1

```
while n < 11:
    print("\n문제", n)
    question = random.choice(word)
    print(question)

    you = input()  # 사용자 입력
    if question == you:
        print("통과!")
        n += 1  #다음 문제
    else:
        print("오타! 다시 도전!")

end = time.time()    #종료 시간
et = end - start
print(f"타자 시간: {et:.2f}초")
```

타자 연습 게임 2

- 영어 타자 연습 프로그램 2 – split() 활용

```
# 문자열 분리로 배열 생성
str = "sky earth sun moon flower tree " \
        "mountain strawberry garlic potato"
word = str.split(' ') #공백문자로 구분
# print(word)
```

os 모듈(Module)

◎ **os** 모듈

- 환경변수나 디렉터리, 파일 등의 OS 자원을 제어할 수 있게 해주는 모듈이다.

```
import os

# 현재 작업 디렉터리 확인
current_dir = os.getcwd()
print("현재 작업 디렉터리:", current_dir)

# 디렉터리 목록 출력
dir_list = os.listdir()
print("디렉터리 목록:", dir_list)

my_lib = os.listdir('my_lib')
print("my_lib 디렉터리 목록:", my_lib)

dir = os.popen('dir')
print(dir.read())
```

os 모듈(Module)

◎ os 모듈

```
# pyworks 디렉터리로 이동
os.chdir('c:/pyworks')
print("디렉터리 변경 후 현재 작업 디렉터리:", os.getcwd())

# 경로 관련 정보 확인
print("경로 정보 확인:")
print("경로 존재 여부:", os.path.exists('c:/pyworks'))  # 경로 존재 여부
print("디렉토리 여부:", os.path.isdir('c:/pyworks'))  # 디렉토리 여부
```

실행 파일(.exe) 만들기

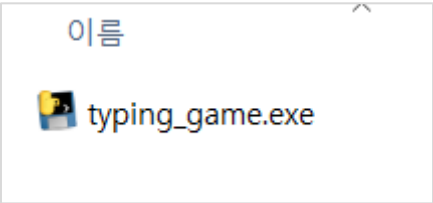
- **pyinstaller 모듈 설치**

  pip install pyinstaller

- **파일(스크립트)이 1개인 경우 터미널에 명령어 입력**

  C:₩pyworks/module>pyinstaller --onefile typing_game.py

  같은 경로에 dist 폴더 생성됨



[dist] 폴더

실행 파일(.exe) 만들기

✓ **콘솔창 꺼짐 문제 발생**

os 모듈을 impor하고 system("pause") 명시한다.

```
import random
import time
import os

word = ["sky", "earth", "sun", "moon", "flower",
    "tree", "mountain", "strawberry", "garlic", "potato"]
n = 1 #문제 번호
```

```
end = time.time()    #종료 시간
et = end - start
print(f"타자 시간: {et:.2f}초")

os.system("pause") # exe파일 - 콘솔창 유지
```

텍스트를 음성으로 변환

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬을 이용해서 한글 텍스트를 음성으로 변환하는 코드를 작성해줘

- gtts 패키지 설치하기

pip install gtts

텍스트를 음성으로 변환.py
output.mp3

텍스트를 음성으로 변환

```python
from gtts import gTTS

# 변환할 한글 텍스트
text = "안녕하세요. 파이썬으로 한글 텍스트를 음성으로 변환합니다."

# TTS 객체 생성 (lang='ko' 중요!)
tts = gTTS(text=text, lang='ko')

# mp3 파일로 저장
tts.save("output.mp3")

print("음성 파일이 생성되었습니다: output.mp3")

# 생성된 mp3 파일 재생 (선택 사항)
import os

os.system("start output.mp3")  # Windows에서는 'start', macOS에서는 'open'
```

거북이 그래픽 모듈

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬 turtle 모듈 사용하는 방법에 대해 알려줘

`turtle` 모듈은 **파이썬으로 그림 그리듯이 코딩**할 수 있게 해주는 초보자 친화적인 그래픽 모듈이에요. 하나씩 차근차근 설명해볼게요.

1️⃣ turtle 모듈 시작하기

python 코드 복사

```python
import turtle
```

이 한 줄로 `turtle`을 불러옵니다.

기본 세팅:

python 코드 복사

```python
t = turtle.Turtle()   # 거북이 생성
turtle.Screen()       # 화면 생성 (보통은 생략 가능)
```

모듈(Module)

- **모듈(module)**

  모듈은 Python 파일 하나를 의미하며, 다른 Python 프로그램에서 모듈의 함수, 클래스 등을 재사용할 수 있다.

  - **모듈 만들기**

```python
# my_module.py
# 요리하다
def cook(name):
    return f"{name} 요리를 합니다."

# 청소하다
def clean(place):
    return f"{place}를 청소합니다."
```

모듈(Module)

- **모듈 사용하기**

from 모듈 이름 **import** 함수, 클래스

```
# main.py
# my_module 파일을 불러옵니다.
from my_module import cook, clean

print("요리 시작!")
print(cook("파스타"))

print("청소 시작!")
print(clean("욕실"))
```

패키지(Package)

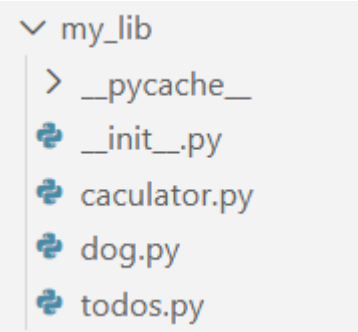
❖ **패키지**

여러 모듈을 묶은 디렉터리 구조로 파이썬의 패키지로 인정받기 위해서는 __init__.py를 필수로 생성해야 한다.

__init__.py는 코드가 없는 빈 파일이다.

▪ **패키지 사용하기**

- **import** 패키지 이름
- **from** 패키지 이름 **import** 모듈 이름
- **from** 모듈이름 **import** 함수, 클래스



모듈과 패키지

◆ 패키지 만들기

```
# my_lib/todos.py
# 요리하다
def cook(name):
    return f"{name} 요리를 합니다."

# 청소하다
def clean(place):
    return f"{place}를 청소합니다."
```

모듈과 패키지

◆ 패키지 만들기

```
# my_lib/caculator.py
# 사칙연산 계산 함수
def add(a, b):
    return a + b

def subtract(a, b):
    return a - b

def multiply(a, b):
    return a * b

def divide(a, b):
    if b == 0:
        return "0으로 나눌 수 없습니다."
    return a / b
```

모듈과 패키지

◆ 패키지 만들기

```
class Dog:
    kind = '말티즈' # 클래스 변수

    def __init__(self, name):
        self.name = name  # 인스턴스 변수

    def bark(self):
        print(f"{self.name}가 짖습니다: 멍멍!")
```

모듈과 패키지

◆ 패키지 사용하기 – main.py

```
# my_lib 패키지에서 모듈 불러오기
from my_lib.todos import cook, clean

print("요리 시작!")
print(cook("파스타"))
print("청소 시작!")
print(clean("욕실"))

# from my_lib.caculator import add, subtract, multiply, divide
from my_lib.caculator import *
print("사칙연산 계산기")
a, b = 10, 5  # 구조 분해 할당

print(f"{a} + {b} = {add(a, b)}")
print(f"{a} - {b} = {subtract(a, b)}")
print(f"{a} * {b} = {multiply(a, b)}")
print(f"{a} / {b} = {divide(a, b)}")
```

모듈과 패키지

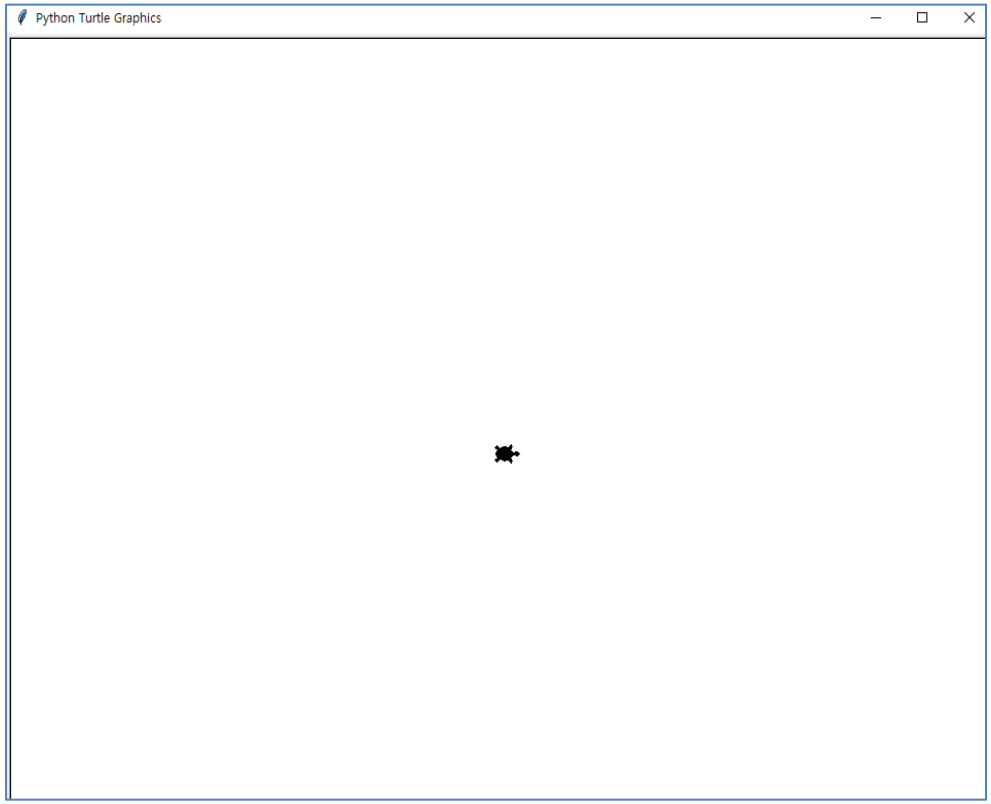
◆ 패키지 사용하기

```
# dog 모듈 불러오기
from my_lib.dog import Dog

print("강아지 정보 출력")
my_dog = Dog("뽀삐")
print(f"강아지 이름: {my_dog.name}, 종류: {Dog.kind}")
my_dog.bark()

your_dog = Dog("초코")
print(f"강아지 이름: {your_dog.name}, 종류: {Dog.kind}")
your_dog.bark()
```

거북이 그래픽 모듈

➢ **거북이 그래픽 모듈**

모듈(Module)이란 만들어져 사용 가능한 프로그램의 단위를 말한다.



거북이 그래픽 모듈

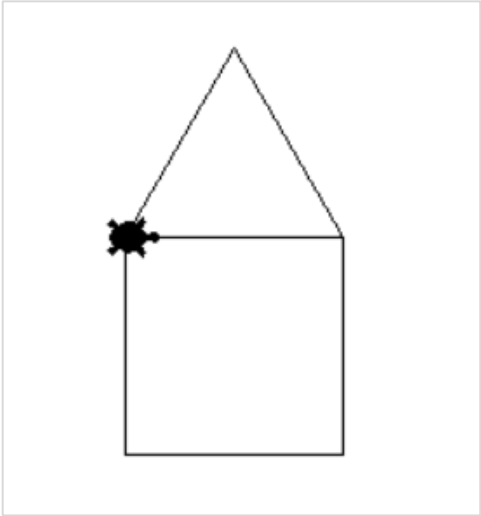
- **이동 및 방향 바꾸기**

import turtle as t # t는 별칭

t.shape("turtle") – 거북이 모양

t.forward(거리) – 거리만큼 직진함

t.right(각도) – 오른쪽으로 각도만큼 방향을 바꿈



거북이 그래픽 모듈

➢ **이동 및 방향 바꾸기**

```
import turtle as t

t.shape("turtle")

# 사각형
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
t.right(90)
```

```
# 삼각형
t.forward(100)
t.left(120)
t.forward(100)
t.left(120)
t.forward(100)
t.left(120)

t.mainloop()
```

거북이 그래픽 모듈

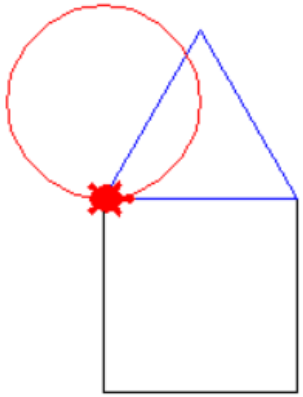
➢ **반복문 사용하기**

```
# 반복문 사용
# 사각형
for i in range(4):
    t.forward(100)
    t.right(90)

# 삼각형
for i in range(3):
    t.forward(100)
    t.left(120)

t.mainloop()
```

거북이 그래픽 모듈

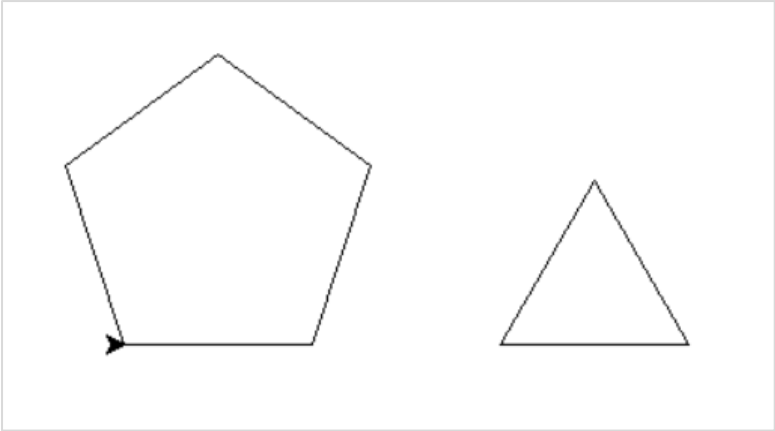
➢ **변수 사용하기**

```
# 사각형
d = 100
n = 4
for i in range(n):
    t.forward(d)
    t.right(360/n)

# 삼각형
t.color("blue")
n = 3
for i in range(n):
    t.forward(d)
    t.left(360/n)

# 원
t.color('red')
t.circle(50)  #반지름 50픽셀
```



다각형 그리기

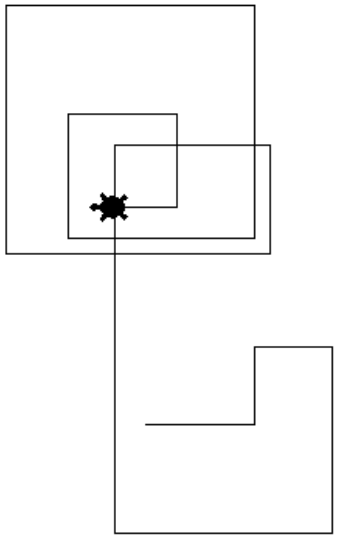
- **함수 사용하기**



```python
def polygon(n):
    for x in range(n):
        t.forward(100)
        t.left(360/n)

def polygon2(n, d):
    for x in range(n):
        t.forward(d)
        t.left(360/n)

polygon(3)
t.penup() # 펜 올리기

t.backward(200)
t.pendown() # 펜 내리기
polygon2(5, 100)

t.mainloop()
```

키보드로 조종하기

❖ 키보드로 거북이 조종하기



```python
t.shape("turtle")
#상수 - Right(오른쪽), 첫글자 대문자
t.onkeypress(turn_right, "Right")
t.onkeypress(turn_up, "Up")
t.onkeypress(turn_left, "Left")
t.onkeypress(turn_down, "Down")
t.listen() #동작 실행
```

```python
# 오른쪽으로 회전후 이동
def turn_right():
    t.setheading(0)
    t.forward(10)

# 위쪽으로 회전후 이동
def turn_up():
    t.setheading(90)
    t.forward(10)

# 왼쪽으로 회전후 이동
def turn_left():
    t.setheading(180)
    t.forward(10)

# 아래쪽으로 회전후 이동
def turn_down():
    t.setheading(270)
    t.forward(10)
```

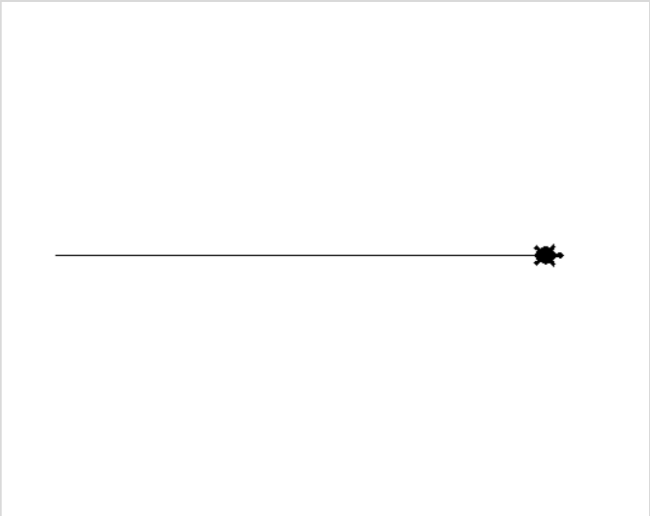
좌표 이동

- turtle.goto(x, y) : 좌표 이동
  - 특정 위치에서 나타나기

```
t.up()  #펜 올리기
t.speed(0) #가장 빠른 속도(0 ~ 10)
t.goto(200, 0) #x좌표: 200, y좌표 0
t.goto(0, 200)
```

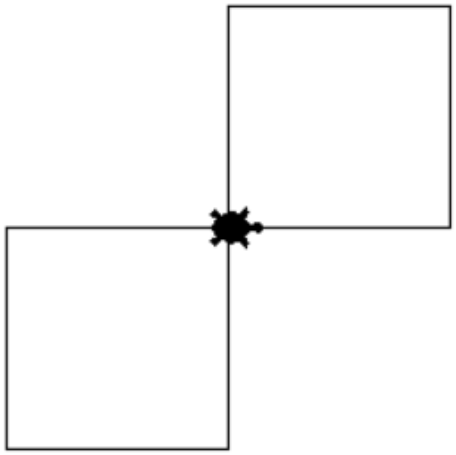
  - 직선 그리기

```
t.down() #펜 내리기
t.goto(-200, 0) #200픽셀
t.goto(200, 0)  #200픽셀
```



좌표 이동

- turtle.goto(x, y) : 좌표 이동
  - 좌표(0, 0)에서 사각형 그리기
  - 1초 간격으로 그리기 : time.sleep(1)



좌표 이동

- turtle.goto(x, y) : 좌표 이동

```
t.goto(0, 0) #시작 위치

time.sleep(1)  #대기 시간 1초
t.goto(-100, 0)

time.sleep(1)
t.goto(-100, -100)

time.sleep(1)
t.goto(0, -100)

time.sleep(1)
t.goto(0, 0) #시작 위치
```

```
time.sleep(1)
t.goto(0, 100)

time.sleep(1)
t.goto(100, 100)

time.sleep(1)
t.goto(100, 0)

time.sleep(1)
t.goto(0, 0)
```

거북이 그래픽 모듈

➢ ***마음대로 걷는 거북이***

```python
# 랜덤 위치 지정
# t.speed(0)  #가장 빠름
x = random.randint(-250, 250)
y = random.randint(-250, 250)
# t.up()
t.goto(x, y)
```

```python
# 마음대로 걷는 거북이
# 거북이의 머리 방향(각도) - 랜덤
t.speed(0)

n = 300  #반복 횟수
for i in range(n):
  ang = random.randint(1, 360)
  t.setheading(ang) #머리 방향
  t.forward(20)

t.mainloop()
```

거북이 대포 게임

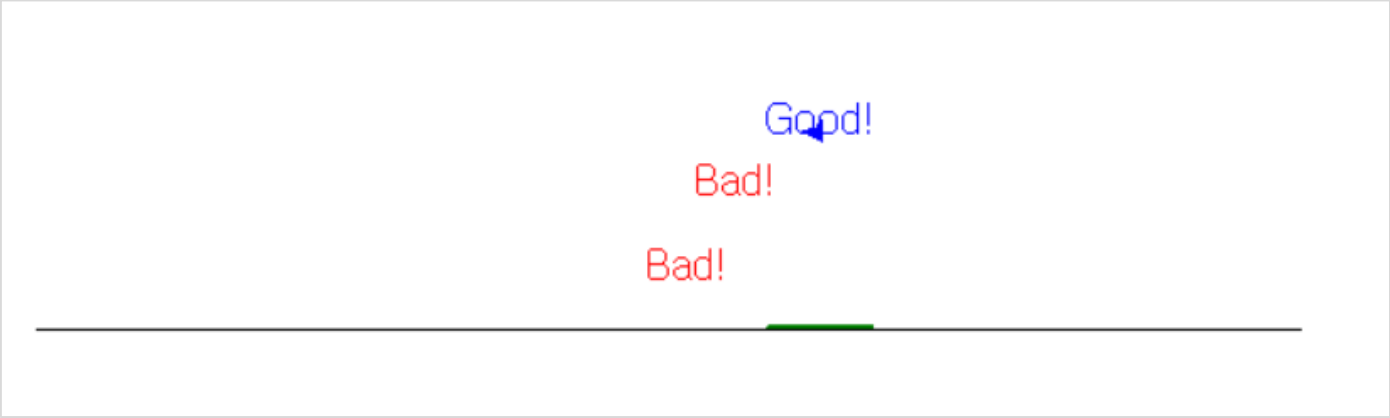
- 거북이 대포 게임

  각도를 맞춰 대포를 발사해 목표 지점을 맞히는 게임

  게임 방법

  ① 키보드 방향키로 발사 각도를 조절하고, 스페이스 바로 대포를 발사하면 화살촉 모양의 포탄이 하늘로 날아간다.

  ① 포탄이 땅에 닿을때 초록색 목표 지점을 맞히면 'Good!'이라는 메시지를 보여주고, 빗나가면 'Bad!'라는 메시지를 보여줌.



거북이 대포 게임

➢ **cannon(대포)**

```
# 땅 그리기
t.goto(-300, 0)
t.goto(300, 0)

# 목표 지점 설정
target = random.randint(50, 150)
t.color('green')
t.pensize(2)
t.up()  #펜 올리기

# 목표 지점의 길이 - 50px
t.goto(target-25, 1)
t.down()
t.goto(target+25, 1)
```

```
# 포탄의 처음 위치
t.color('black')
t.up()
t.goto(-200, 10)
t.setheading(20)

# 거북이 대포 동작 설정
t.onkeypress(turn_up, "Up")
t.onkeypress(turn_down, "Down")
#스페이스 키를 누르면 발사됨
t.onkeypress(fire, "space")
t.listen() #동작 실행

t.mainloop()
```

거북이 대포 게임

- cannon(대포)

```
def turn_up():
    t.left(2)

def turn_down():
    t.right(2)

def fire():
    angle = t.heading() #거북이가 바라보는 현재 각도
    while t.ycor() > 0: #포탄이 땅위에 있는동안
        t.forward(15)
        t.right(5)
```

거북이 대포 게임

➢ **cannon(대포)**

```
d = t.distance(target, 0) #포탄과 목표지점과의 거리
# t.write(d)
t.sety(random.randint(10, 100))  #y좌표 설정-성공, 실패를 표시할 위치
if d < 25: #목표 지점에 닿으면
  t.color('blue')
  # 문자열 쓰기 - 글꼴 크기 15, False-포탄의 위치를 옮기지 않음
  t.write("Good!", False, 'center', ('', 17))
else: #목표 지점에 닿지 않으면
  t.color('red')
  t.write("Bad!", False, 'center', ('', 15))
  t.color('black')
  t.goto(-200, 10)  #거북이를 처음 발사 위치로 보냄
  t.setheading(ang) #처음 기억한 각도로 되돌림
```

거북이 대포 게임

- **cannon(대포)**

글자쓰기 함수

t.write("문자열", False, "center", ("", 15)

False – 거북이는 위치를 옮기지 않음

center – 문자열을 가운데 정렬

("", 15) – 전달된 문자열의 글자크기 15